3. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Альберт Эйнштейн назвал свою идею Принципа Эквивалентности (1907) "наиболее удачной мыслью моей жизни". Он вспоминает "Я сидел на стуле в патентном бюро в Берне, когда мне пришла в голову неожиданная мысль: ***если кто-то падает свободно, он не ощущает своего веса***. Я был поражён. Эта простая мысль оказала на меня глубокое влияние. Она подтолкнула меня к созданию теории гравитации."

Итак, если наблюдатель свободно падает, с ним можно связать инерциальную систему отсчёта, в которой гравитационное поле отсутствует. К сожалению, так как наблюдатели, находящиеся в различных точках пространства и времени будут падать с разными скоростями и в разных направлениях, можно использовать только ***локальные*** системы координат в каждой из которых ускорение, вызванное гравитацией, будет постоянным как по величине, так и по направлению.

Рассмотрим точечного наблюдателя с пренебрежимо малой, но не равной нулю массой в окрестностях массивного объекта с массой M. Если гравитационное поле массивного объекта не очень сильное, и другие силы отсутствуют, наблюдатель будет двигаться вдоль линии гравитационного поля с ускорением, равным в каждой точке линии гравитационному ускорению в этой точке. Однако, если масса M достаточно велика, понятие гравитационного поля теряет смысл и необходимо использовать принципы общей теории относительности. В случае плоской симметрии элементарный интервал пространства-времени может быть записан как

$$ds^2 = -c^2\left(\mathrm{d}t'\right)^2 = -fc^2\left(\mathrm{d}t\right)^2 + \frac{\left(\mathrm{d}x\right)^2}{g} + \left(\mathrm{d}y\right)^2 + \left(\mathrm{d}z\right)^2,$$

где $\mathrm{d}t'$ – бесконечно малый интервал времени, измеренный по часам наблюдателя. В общем случае f и g являются функциями координат пространства-времени. Таким образом, наблюдаемое элементарное смещение $\mathrm{d}x$ может считаться подверженным некоторому локальному сжатию, и соответствующее время $\mathrm{d}t$, необходимое для осуществления данных смещений может считаться подверженным некоторому локальному растяжению.

Трудностью общей теории относительности является факт, состоящий в том, что выражение для $\mathrm{d}s^2$ (называемое *метрикой Минковского*), в котором нет переменных факторов, более не выполняется. Далее мы рассмотрим простейшую ситуацию и попытаемся описать события в пространстве-времени, используя другие наборы координат (или параметров) с соответствующими факторами сжатия/растяжения. Это приведёт нас к более удобным выражениям для метрики пространства-времени $\mathrm{d}s^2$.

Рассмотрим точечный объект массой m_0, находящийся в начальный момент времени ($t = t' = 0$ с) в состоянии покоя на оси x в точке $x_0 = c^2/a'$. Он начинает свободно падать в положительном направлении оси, так, что в любой момент времени его ускорение в сопутствующей инерциальной системе координат (в данный момент движущейся вместе с объектом), постоянно и равно a'.

a. Запишите выражение для ускорения тела в системе координат «гравитационного поля», выразив его через скорость «падения» v, a' и c. Покажите, что результирующая сила, действующая на тело, постоянна.
b. Запишите выражение для v в терминах t, a' и c.
(*Подсказка*: в интеграле примите, что v пропорциональна тригонометрической функции.)
Для дальнейшего определим гиперболические функции sinh, cosh и tanh:

$$\sinh x \overset{\text{def}}{=} \frac{e^x - e^{-x}}{2} \;;\; \cosh x \overset{\text{def}}{=} \frac{e^x + e^{-x}}{2} \;;\; \tanh x \overset{\text{def}}{=} \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Конечно, существуют и определения обратных тригонометрических функций arcsinh, arccosh и arctanh.
c. Запишите выражения для соответствующего времени t' «падающего» тела в терминах t, a' и c.
(*Подсказка*: в интеграле примите, что t пропорционально гиперболической функции. Обозначьте аргумент этой функции через τ.)
Как вы видите, τ пропорционально t'. Другими словами, τ = constant описывает события, которые являются одновременными с точки зрения «падающего» наблюдателя. Следующим шагом будет попытка введения ещё одного параметра ρ, такого, что ρ = constant описывает явления, неподвижные по отношению к «падающему» наблюдателю.
d. Используя метрику Минковского и найденное преобразование для времени, найдите выражение для положения x тела в терминах a', τ и c.
e. Запишите выражение для мировой линии (траектории) в двумерном пространстве-времени ct-x (координаты y и z в данном случае не представляют интереса). Изобразите график зависимости ct от x. Изобразите также световые конуса прошлого и будущего для стационарного наблюдателя, находящегося в начале координат. (Световой конус прошлого является областью пространства и времени откуда сигналы могут достигнуть начала координат. Световой конус будущего является областью пространства-времени; куда могут быть посланы сигналы из начала координат.) На том же графике нарисуйте мировую линию стационарного объекта с координатой $x_1 > x_0$, мимо которого будет пролетать "падающий" объект в какой-то момент времени.
f. В свете сказанного выше будет удобно выбрать значение константы ρ соответствующей нашему телу **в состоянии покоя** в системе координат без гравитации, ρ_0, выбрать равной пространственному постоянному члену, входящему в уравнение, полученное в предыдущем пункте. Выразите ρ_0 через a' и c.
g. Теперь мы естественным образом распространим эти две новые «координаты», найденные для «падающего» тела на (почти) любое событие в пространстве-времени. Выразите x и ct через ρ и τ. И обратно, выразите ρ и τ через x и ct. Какова максимальная область пространства-времени, которая может быть параметризована с использованием этих координат?
h. Выразите метрику Минковского через ρ и τ, и определите факторы f и g, упомянутые во введении к данной задаче.

Полученная метрика называется *метрикой Риндлера* и она аналогична параметризации плоскости с использованием полярных координат. Факторы f и g **не инвариантны при преобразовании Лоренца**, но в этом наиболее простом случае всегда можно вернуться к метрике Минковского для того, чтобы

получить глобально инвариантную метрику. В общем случае получить инвариантную метрику невозможно.

Вы также видели, что метрика Риндлера не покрывает всё пространство-время. Даже если бы мы смогли её расширить, ускоряющийся наблюдатель никогда не получит информацию из **всего** пространства-времени (в отличие от инерциального наблюдателя, чей световой конус прошлого покрывает в бесконечности всё пространство-время). Говорят, что события лежащие на границе области пространства-времени, из которой «падающий» наблюдатель может получать информацию, образуют так называемый *горизонт событий*.

Так как эта новая метрика видит ускоряющееся тело находящимся в состоянии покоя, она приводит к тому, что стационарные объекты в гравитационном поле теперь движутся относительно системы отсчёта в которой отсутствует гравитация!

i. Для упомянутого ранее стационарного объекта с координатой x_1 выразите его траекторию в пространстве-времени в координатах ρ и τ. Изобразите на графике в координатах τ и ρ «мировые линии» обоих рассматриваемых объектов и определите предельное «расстояние» Δρ от горизонта событий до наблюдателя, находящегося в «свободном падении».

j. В момент, когда наблюдатель начинает «падать», маяк, расположенный в точке с координатой x_0 начинает передавать короткие электромагнитные импульсы в положительном направлении оси x, с периодом времени T_0. Сколько таких импульсов достигнет наблюдателя? Запишите выражение для мировой линии первого из них в координатах ρ и τ. Изобразите на графике в координатах τ и ρ мировые линии наблюдателя и первых трёх сигналов.

k. Промежутки между сигналами будут всё увеличиваться и увеличиваться, что означает, что длина волны сигналов будет возрастать (частота будет падать). Пусть ν_0 – частота испускаемых импульсов. Выразите время τ поступления сигналов через время испускания t, x_0 и c. Выразите частоту ν_N последнего принятого сигнала через ν_0, x_0, T_0 и c.

l. Чему равно значение скорости изменения координаты $d\rho/dt'$ сигнала при его регистрации? Изобразите на графике эту «скорость света вдоль направления a' в пространстве-времени, свободном от гравитации» как функцию ρ.

m. Важно отметить, что если рассматривать dτ как время, текущее в локальной инерциальной системе координат, время в различных точках оси x будет течь по-разному не только как функция координаты точки, но также как функция времени t, прошедшего с момента, когда инерциальный наблюдатель начал «свободно падать». По мере того, как точки пространства формируют горизонт событий, вследствие того, что метрика Риндлера не покрывает всего пространства-времени, время в этих точках останавливается. Например, найдите время dt, начавшееся в точке x_0 как функцию x_0, dτ, t и c. Рассматривая вторую точку, находящуюся на небольшом расстоянии Δx_0 справа от x_0 (то есть в направлении гравитационного поля), определите относительное замедление двух часов, находящихся в этих точках $\varepsilon = \Delta(dt)/dt$, выразив его через x_0, Δx_0, t и c.

n. Теперь предположим, что при $t = 0$ наблюдатель начинает «падать» из состоянии покоя на небольшом расстоянии Δx_0, так, что мы можем приближенно интерпретировать a' как гравитационное ускорение g очень слабого и почти однородного гравитационного поля, такого, как вблизи поверхности Земли. Оцените относительное замедление часов, идущих на

поверхности Земли по отношению к другим идентичным часам, идущим на высоте МКС (Международной космической станции), h = 360 км. Чему равно это время для космонавта, пробывшего один год на МКС? (Движением станции вокруг Земли пренебрегите).

Код участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ ЗАДАЧИ No. 3

a.

$a =$

$F_{\text{результ}} =$

b.

$v =$

c.

$t' =$

d.

$x =$

e. Запишите уравнение для мировой линии и изобразите здесь график.

Код участника

f.

$\rho_0 =$

g.

$x =$ $\rho =$

$ct =$ $\tau =$

Максимальная область пространства-времени, параметризуемая метрикой Риндлера:

h.

$ds^2 =$

$f =$ $g =$

i. Запишите уравнение для мировой линии и изобразите здесь график.

$\Delta\rho =$

Код участника

j. Запишите уравнение для мировой линии и изобразите здесь график.

N =

k.

τ =

ν_N =

l. Запишите выражение для $d\rho/d\tau$ и приведите здесь график.

Код участника

m.

dt =

ε =

n.

ε =

Δt =